

CI/CD Report — HW06 (§6, §14)

- **Sinh viên:** Lê Nhựt Duy — **MSSV:** 23127178
- **Pipeline:** [.github/workflows/api-tests.yml](#)
- **Trạng thái:** đã chạy 2 lượt thật trên **GitHub Actions** — một XANH, một ĐỎ (§3). Repo bài làm ở trạng thái **PUBLIC**: <https://github.com/DuyITLOR/HW06-API-Testing>

1. Cấu hình pipeline

Mục	Giá trị
Trigger	push vào main khi đổi postman/**, tools/run-newman.sh, tools/ci-gate.mjs, ci/expected-failures.json, workflow · workflow_dispatch (chọn gate_mode)
Runner	ubuntu-latest, timeout 15 phút, concurrency: api-tests (không chạy song song vì tranh cổng 3000 và cùng database.sqlite)
SUT	checkout ttbhanh/eshop-sut ngay trong job → node server.js → chờ tối đa 40s tới khi GET /api/products trả 200
Dữ liệu test	node tools/seed-api-data.mjs (fixture + CSV data-driven)
Chạy test	newman run cho 3 collection, reporter cli,json,htmlextra
Cổng đỏ/xanh	node tools/ci-gate.mjs — so số assertion đỏ với baseline ci/expected-failures.json; gate_mode=strict thì đỏ khi có bất kỳ assertion đỏ
Bằng chứng	upload artifact newman-<mode>-<run#>: HTML + JSON + sut.log, giữ 30 ngày, if: always()

2. Vì sao cổng không dùng exit code của Newman

Bộ test này cố ý bắt bug thật của SUT, nên số assertion đỏ ở trạng thái bình thường **lớn hơn 0**. Lấy "0 đỏ" làm cổng thì pipeline đỏ vĩnh viễn: mọi lượt đỏ như nhau, và **hồi quy mới không còn phân biệt được với bug cũ** — tức cổng mất hết tác dụng. Baseline chuyển câu hỏi thành "số đỏ có đúng như đã ký nhận không": đỏ tăng = hồi quy mới, đỏ giảm = SUT đã sửa **hoặc test của mình yếu đi**, cả hai đều cần người xem lại.

2.1 Cổng đã được kiểm chứng bằng lượt chạy local (bằng chứng)

```
$ node tools/ci-gate.mjs reports/newman/*.json

— Cổng CI —
[XANH] api-01-products-search: 29/155 đỏ, khớp baseline (29)
[XANH] api-02-cart-add: 30/81 đỏ, khớp baseline (30)
[XANH] api-03-product-update: 30/93 đỏ, khớp baseline (30)

Build XANH.
```

Cùng dữ liệu đó với `--strict` (chế độ tạo lượt ĐỎ mẫu):

```
$ node tools/ci-gate.mjs reports/newman/*.json --strict
[D0]  api-01-products-search: 29/155 assertion đỏ (chế độ --strict)
...
Build ĐỎ – 3 mục không đạt.
```

Tức hai nhánh của cổng đều đã chạy thật, chỉ còn thiếu **hai lượt trên runner của GitHub**.

3. Hai lượt mẫu (§6 bắt buộc) — ĐÃ CHẠY

Lượt	Cách tạo	gate_mode	Kết quả	Assertion đỏ (API-01 / 02 / 03)	Com mit	Link run
Tất cả pass	<code>git push</code> (workflow tự chạy khi đổi <code>postman/**</code>)	<code>baseline</code>	✓ success · 45s	29 / 30 / 30 — khớp baseline	e53e4ae	runs/32168681284
Có test fail	<code>gh workflow run api-tests.yml -f gate_mode=strict</code>	<code>strict</code>	✗ failure · 33s	29 / 30 / 30 — cùng số, nhưng cổng <code>--strict</code> từ chối mọi assertion đỏ	e53e4ae	runs/32168732958

Output cổng của lượt XANH (trích log thật):

```
== Cổng CI ==
[XANH]  reports/newman/ci-api-01-products-search.json: 29/155 đỏ, khớp baseline (29)
[XANH]  reports/newman/ci-api-02-cart-add.json: 30/81 đỏ, khớp baseline (30)
[XANH]  reports/newman/ci-api-03-product-update.json: 30/93 đỏ, khớp baseline (30)
Build XANH.
```

Output cổng của lượt ĐỎ, cùng dữ liệu đó:

```
[D0]    reports/newman/ci-api-01-products-search.json: 29/155 assertion đỏ (chế độ --strict)
[D0]    reports/newman/ci-api-02-cart-add.json: 30/81 assertion đỏ (chế độ --strict)
[D0]    reports/newman/ci-api-03-product-update.json: 30/93 assertion đỏ (chế độ --strict)
Build ĐỎ – 3 mục không đạt.
```

Bằng chứng lưu kèm mỗi lượt: artifact `newman-baseline-1` / `newman-strict-2` chứa HTML + JSON + `sut.log` (giữ 30 ngày, tải bằng `gh run download <id>`).

Ảnh: `bug-report/screenshots/ci-xanh.png` và `ci-do.png` — chụp trang Actions của hai link trên.

4. Dự đoán trước khi chạy, và kết quả thật

Dự đoán ghi trước khi push: runner dùng `database.sqlite` sạch trong repo SUT, local cũng khởi động lại SUT trước mỗi collection nên cũng sạch → kỳ vọng **khớp baseline 29/30/30**; nếu lệch thì nghi dữ liệu seed trước, không nghi code test.

Kết quả thật: đúng — 29/30/30 trên runner, giống hệt local. Ba điểm đáng ghi lại:

1. **Bản sửa "ghi rồi kiểm chứng bản ghi còn sống" hoạt động trên runner ngay lần thử đầu:** log CI in [OK] user thứ hai hw06.user2@eshop.com đã tồn tại và sống sót (lần thử 1) . Trên runner, DB là file sạch mới checkout nên không có dữ liệu cũ để phục vụ trong cửa sổ chờ — tức đúng cái điều kiện đã làm lộ ra lỗi #12 ở local lại **không** xảy ra ở CI. Nếu chỉ chạy CI thì lỗi đó đã không bao giờ bị phát hiện.
2. **Số liệu ổn định qua 5 lượt** (3 local + 2 CI) trên hai môi trường khác nhau (macOS arm64 · Ubuntu x86-64, Node v22 · Node 20). Với bài này, con số 29/30/30 là **thuộc tính của SUT**, không phải của máy.
3. **Cổng đúng như thiết kế:** cùng một tập dữ liệu cho ra XANH ở chế độ `baseline` và ĐỎ ở `strict` — tức phần quyết định đỏ/xanh nằm ở **ngưỡng đã ký nhận**, không nằm ở exit code của Newman.

4. Chênh lệch giữa lượt CI và lượt local (điền sau)

DB trên runner là `database.sqlite` sạch trong repo SUT, khác DB local đã seed nhiều lần → số sản phẩm khác, nên các assertion dựa vào **số dòng** phải viết theo kiểu tương đối (so trước/sau) chứ không hard-code. Ghi lại ở đây mọi chỗ phải sửa vì lý do này.